Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Appello del 2-9-2025**

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 0,5] Sia $A := \{\frac{2n-1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$. Allora
   (a) $\sup A = 2, \inf A = 1$ ✓
   (b) $\sup A = 2, \inf A = 0$
   (c) nessuna delle altre risposte è corretta
   (d) $\sup A = 3, \inf A = 1$
   (e) $\sup A = 1, \inf A = 0$.

2. [punti 1] Sia $A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x} \leq 3 - x\}$. Allora
   (a) $\sup A = +\infty$
   (b) $\inf A = -\infty$
   (c) $\sup A = \frac{7-\sqrt{13}}{2}$ ✓
   (d) $\inf A = 1$
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

3. [punti 1] Siano $z = 3 + 4i, \quad w = 1 - 2i$. Allora $\frac{z}{w} =$
   (a) $1 + 2i$
   (b) $-1 + 2i$ ✓
   (c) $-1 + 4i$
   (d) $-1 + 3i$
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

4. [punti 1] La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \left(e^{\frac{1}{n^3}} - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)^{\alpha}$ converge se e solo se
   (a) $\alpha > \frac{1}{2}$ ✓
   (b) $\alpha > 1$
   (c) $\alpha > \frac{1}{3}$
   (d) $\alpha > \frac{3}{2}$
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta

5. [punti 0,5] Si ha che $\displaystyle\int_0^1 \frac{x-1}{x^2+1} dx =$

(a) $\frac{1}{2}\log 2 - \frac{\pi}{4}$ ✓
(b) $\log 4 - \frac{\pi}{2}$
(c) $\frac{1}{3}\log 3 - \pi$
(d) 1
(e) nessuna delle altre risposte è corretta

6. [punti 1] L'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(x^{\frac{2}{3}})}{\log(x+2)\sqrt[3]{x^5}} dx$

(a) diverge positivamente
(b) converge ✓
(c) diverge negativamente
(d) è indeterminato
(e) nessuna delle altre risposte è corretta

7. [punti 0.5] La funzione $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ è convessa in

(a) $(-\infty, 0)$ e in $(2, +\infty)$
(b) $(0, 2)$
(c) $(-\infty, 1)$
(d) $(1, +\infty)$ ✓
(e) nessuna delle altre risposte è corretta

8. [punti 1] Si ha che $\int_0^1 \frac{3x+4}{x^2+3x+2}\, dx =$

(a) $\log(2)$
(b) $2\log(3) - \log 2$ ✓
(c) $\log\left(\frac{3}{2}\right)$
(d) $\log\left(\frac{4}{3}\right)$
(e) nessuna delle altre risposte è corretta

9. [punti 0,5] La funzione $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ ammette come asintoto obliquo per $x \to +\infty$

(a) la retta $y = x$
(b) la retta $y = x - 1$ ✓
(c) la retta $y = x - 2$
(d) la retta $y = x + 1$
(e) nessuna delle altre risposte è corretta

10. [punti 1] Sia $f(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2-4}}$. Allora la funzione f

(a) ha un asintoto verticale in $x = 0$

(b) ha un asintoto verticale in $x = 2$ soltanto ✓

(c) ha un asintoto verticale in $x = -2$ soltanto

(d) ha asintoti verticali in $x = \pm 2$

(e) nessuna delle altre risposte è corretta

11. [punti 1] La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-5)^n}{n!}$

(a) diverge positivamente

(b) converge semplicemente ma non assolutamente

(c) converge assolutamente ✓

(d) è indeterminata

(e) nessuna delle altre risposte è corretta

12. [punti 1] Sia $f : [0, 2] \to \mathbb{R}$ continua in $[0, 2]$ e derivabile in $(0, 2)$, con $f(0) = 1$ e $f(2) = 5$. Grazie al Teorema di Lagrange

(a) esiste $c \in (0, 2)$ tale che $f'(c) = 5$

(b) esiste $c \in (0, 2)$ tale che $f'(c) = 4$

(c) esiste $c \in (0, 2)$ tale che $f'(c) = 2$ ✓

(d) esiste $c \in (0, 2)$ tale che $f'(c) = 3$

(e) nessuna delle altre risposte è corretta

TEORIA

Domanda 1[1 punto] Scrivere la definizione di limite $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$.

Domanda 2[2 punti] Enunciare il teorema di Fermat.

Domanda 3[4 punti] Enunciare e dimostrare il teorema sulla condizione necessaria per la convergenza delle serie numeriche .

Domanda 4[1.5 punti] Enunciare il teorema sulla derivata della funzione inversa.

Domanda 5[1.5 punti] (i) Scrivere la definizione di primitiva di una funzione $f : (a, b) \to \mathbb{R}$.

(ii) Sia f continua in $[a, b]$. Esiste sempre una primitiva di f? Giustificare la risposta.

ESERCIZI

Esercizio 1. [punti 6] Risolvere in $\mathbb{C}$

$$(z^3 - \bar{z})(z + \bar{z} - 2) = 0.$$

Nel piano di Gauss, rappresentare l'insieme A delle soluzioni e l'insieme $B = \{-iz : z \in A\}$.
Soluzione. L'equazione è verificata se e solo se

$$z^3 - \bar{z} = 0 \quad \text{oppure} \quad z + \bar{z} - 2 = 0.$$

Risolviamo queste ultime due equazioni separatamente. Per la prima, poniamo $z = e^{i\theta}$. Dunque

$$r^3 e^{3i\theta} = r^{-i\theta}.$$

Supponiamo $r \neq 0$; dividendo per r e moltiplicando per $e^{i\theta}$ ambo i membri troviamo

$$r^2 e^{4i\theta} = 1 \Leftrightarrow r^2 e^{4i\theta} = 1e^{i0}.$$

Ne segue che $r^2 = 1$ e $4\theta = 0 + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$. Pertanto $r = \pm 1$ e $\theta = \frac{\pi}{2}k$ per $k = 0, 1, 2, 3$. In conclusione, poiché anche $z = 0$ è una soluzione, l'insieme delle soluzioni è

$$A_1 = \{1, -1, i, -i, 0\}.$$

Per risolvere la seconda equazione, poniamo $a = a + ib$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Si ha

$$a + ib + a - ib = 2 \Leftrightarrow a = 1,$$

quindi l'insieme delle soluzioni è

$$A_2 = \{1 + ib \,:\, b \in \mathbb{C}\}.$$

Conseguentemente

$$A = A_1 \cup A_2.$$

Gli elementi di B si determinano moltiplicando per $-i = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$ tutti gli elementi A. Pertanto B si ottiene da A operando una rotazione di $\frac{\pi}{2}$ in senso orario.

Esercizio 2. [punti 6] Studiare la funzione

$$f(x) = e^{\frac{x}{4}} \sqrt[3]{x^2 - 1},$$

determinandone

1. insieme di definizione;
2. segno;
3. eventuali asintoti;
4. derivata prima ed eventuali punti di non derivabilità;
5. insiemi di monotonìa e punti di estremo relativo;
6. grafico.

Non è richiesto lo studio della derivata seconda.

Soluzione. La funzione f ha come insieme di definizione $\mathbb{R}$, in cui risulta essere continua. Il segno di f è determinato da quello del radicando, pertanto $f(x) > 0 \quad \Leftrightarrow x < -1$ o $x > 1$, mentre $f(x) < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 1$, $f(x) = 0 \ \Leftrightarrow x = \pm 1$.
Abbiamo che

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = 0.$$

Dunque $y = 0$ è asintoto orizzontale per $x \to -\infty$. Siccome

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty,$$

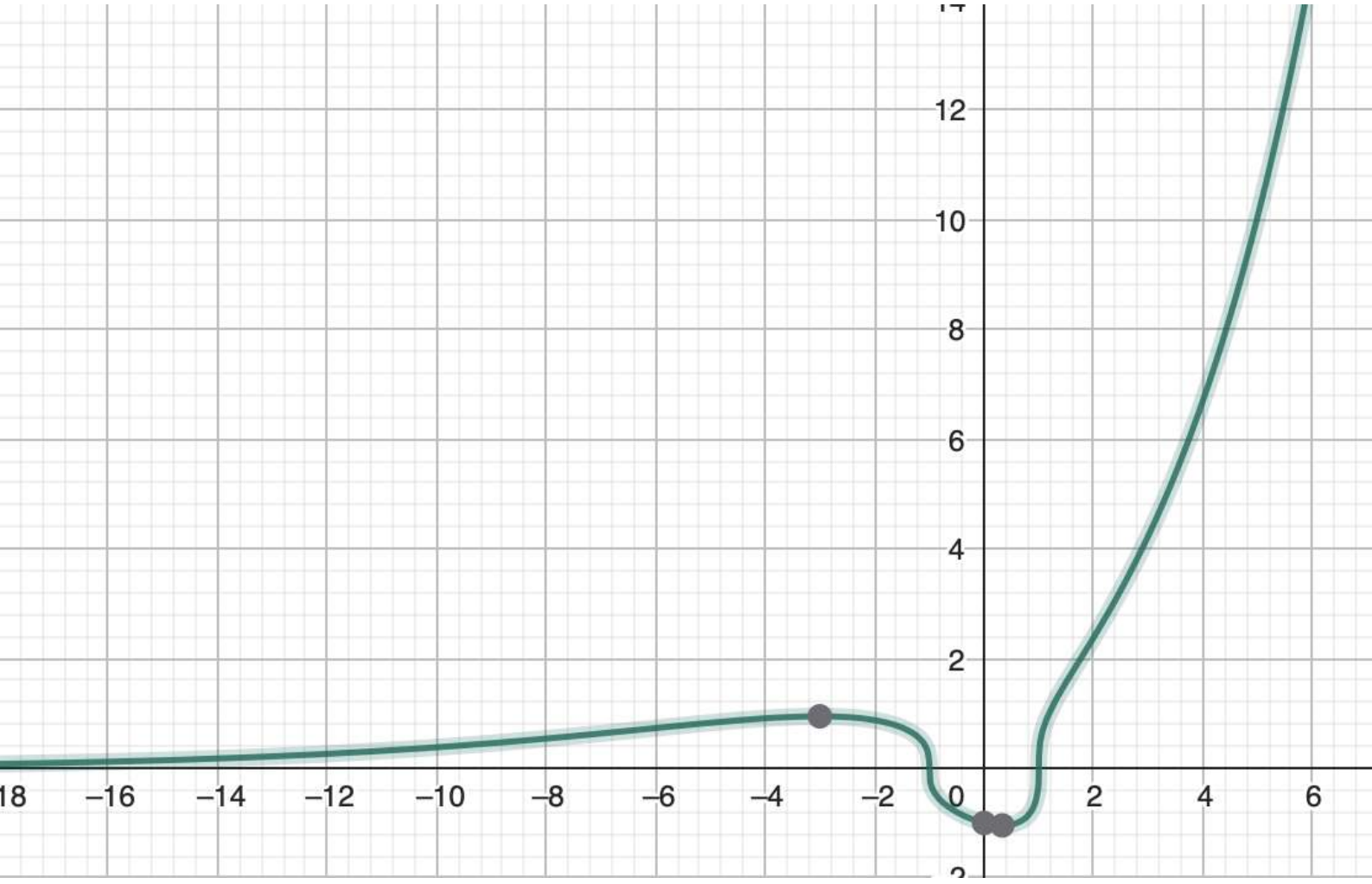
la funzione f non ammette asintoto obliquo per $x \to +\infty$. Inoltre, essendo f continua in $\mathbb{R}$ non ammette alcun asintoto verticale. La funzione f è senz'altro derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, risulta

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{4} e^{\frac{x}{4}} (x^2 - 1)^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{3} (x^2 - 1)^{-\frac{2}{3}} 2x e^{\frac{x}{4}} \\ &= \frac{e^{\frac{x}{4}}}{12(x^2 - 1)^{\frac{2}{3}}} (3x^2 + 8x - 3)) \quad \forall\, x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}. \end{aligned}$$

Inoltre, essendo f continua in $\mathbb{R}$ e derivabile in $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, si ha che

$$f'(-1) = \lim_{x \to -1} f'(x) = -\infty, \quad f'(1) = \lim_{x \to 1} f'(x) = +\infty\,.$$

Pertanto $x = \pm 1$ sono punti di non derivabilità; in particolare, sono punti di flesso a tangente verticale.
Per determinare gli intervalli di monotonìa di f, studiamo il segno di f'. Il segno di $f'(x)$ coincide con quello del trinomio $3x^2 + 8x - 3$, quindi $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < -3$ o $x > \frac{1}{3}, x \neq 1$, mentre $f'(x) < 0 \Leftrightarrow -3 < x < \frac{1}{3}, x \neq -1$; infine, $f'(x) = 0$ per $x = -3$ o $x = \frac{1}{3}$. Ne segue che f è crescente in $(-\infty, 3]$ e in $[\frac{1}{3}, +\infty)$, f è decrescente in $\left(-3, \frac{1}{3}\right)$. Inoltre, $x = -3$ è un punto di massimo relativo, mentre $x = \frac{1}{3}$ è un punto di minimo relativo (di fatto assoluto).


12
10
8
6
4
2
−16
−14
−12
−10
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6